MINI PROJECT

Python

Presenter: 유효민
Date: 2026.04.27

OVERVIEW & TECHNICAL LOGIC

주제 선정 배경 및 목적

→ **자동화 트렌드:** 자동화 로봇의 증가에 따른 경로 최적화 및 상태 관리 로직 구현의 필요성

→ **제한적 자원 시뮬레이션:** 실제 주행 환경의 핵심 제약 사항인 **배터리 소모량(mAh)**을 연계한 주행 가능 판별

→ **데이터 구조의 활용:** 좌표 체계(Tuple)와 로봇 데이터(Dictionary)를 활용한 효율적인 정보 관리 학습

구현 패키지 및 로직

→ **math 모듈:** sqrt()를 활용한 거리 계산

→ **Dictionary:** 로봇(이름:배터리) 및 장소(이름: 좌표) 정보 관리

→ **Exception:** 데이터 무결성을 위한 수치 검사 함수(is_valid_num)

KEY FUNCTIONALITY

register_robot()
로봇 등록 함수

로봇의 고유 명칭과 초기 배터리 용량을 입력받아 robot_info 딕셔너리에 매칭하여 등록합니다.

register_location()
장소 등록 함수

장소명과 (X, Y) 좌표를 튜플 형태로 저장합니다. 주행 시 거리 계산의 기준점이 되는 노드를 생성합니다.

start_driving()
주행 시연 함수

가변 매개변수(*waypoints)를 활용해 동적인 경로를 수용하며, 실시간 배터리 잔량을 계산하여 주행을 제어합니다.

SYSTEM DEMO

시연 시나리오

노트북을 통한 실제 코드 실행

→ 로봇 등록 및 배터리 용량 설정

→ 출발/경유/도착 장소별 좌표 등록

→ 경로 생성 및 실시간 배터리 차감 시뮬레이션

→ 방전 시나리오 및 성공 결과 레포트 확인

```
[ 하양 ] ==========> [ 경일대 ] 이동 중...

[ 경일대 ] ==========> [ 영남대 ] 이동 중...

[ 영남대 ] ==========> [ 경북대 ] 이동 중...
-------------------------------
목적지 '경북대' 도착 완료!
KDT로봇 총 주행 거리: 9.90m
KDT로봇 배터리: 200.0 -> 101.01mAh

[최종 주행 경로]
[출발] 하양 -> 경일대 -> 영남대 -> 경북대 [도착]
```

```
[ 하양 ] ==========> [ 경북대 ] 이동 중...
배터리가 방전되어 목적지에 도착하지 못했습니다.
```